№7 Выч. матем.

План

- Приближённое решение дифференциальных уравнений (продолжение)
  - Численные методы второго порядка точности
    - Метод Эйлера-Коши
    - Метод модифицированного Эйлера
    - Пример
  - Численные методы четвёртого порядка точности
    - Метод Рунге-Кутты
  - Практическая оценка погрешностей
  - Численное решение нормальных систем дифференциальных уравнений
    - Метод Рунге-Кутте для дифференциальных уравнений первого порядка
- Решение системы двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными

Приближённое решение дифференциальных уравнений (продолжение)

Численные методы второго порядка точности

Используется равномерная сетка с шагом h на отрезке $[x_0, b]$. Получается, что $h = \frac{b-x_0}{n},\ h > 0$.

Семейство методов второго порядка задаётся формулой:

$$
\begin{aligned}
&y_{k+1} = y_k + h\left(\left(\left(1 - \frac{1}{2\alpha}\right) f(x_k, y_k)\right.\right. \\
&\left.\left. + \frac{1}{2\alpha} f(x_k + \alpha h, y_k + \alpha h f(x_k, y_k))\right)\right), \quad 0 < \alpha \leq 1 \\
&k = 0, 1, \ldots n - 1
\end{aligned}
$$

Так же:

$$
\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}
$$

Метод Эйлера-Коши

При $\alpha = 1$ получаем формулу для метода *Эйлера-Коши*:

$$
y_{k+1} = y_k + \frac{1}{2} h\left((f(x_k, y_k) + f(x_k + h, y_k + h f(x_k, y_k))\right))
$$

Метод модифицированного Эйлера

При $\alpha = \frac{1}{2}$ получаем формулу *модифицированного* метода *Эйлера*:

$$
y_{k+1} = y_k + h f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2} f(x_k, y_k)\right)
$$

Для этих методов $p = 2$.

Пример

Дано:

$$
\begin{cases} y' = 2xy \\ y(0) = 1 \end{cases}
$$

В таком случае получается по Эйлеру-Коши:

$$
\begin{aligned}
&y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2}(2x_k y_k + 2x_{k+1}(y + h2x_k y_k)) \\
&y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(2x_0 y_0 + 2x_1(y + h2x_0 y_0)) \\
&y(x_1) \approx y_1^{\text{эк}}
\end{aligned}
$$

Модифицированные метод Эйлера:

$$y_{k+1} = y_k + h2\left(x_k + \frac{h}{2}\right)\left(y_k + \frac{h}{2}2x_k y_k\right)$$
$$y_1 = y_0 + 2h\left(x_0 + \frac{h}{2}\right)(y_0 + hx_0y_0)$$
$$y(x_1) \approx y_1^{\text{мэ}}$$

i	x	$y^{\text{э}}$	$y^{\text{эк}}$	$y^{\text{мэ}}$
0	x_0	y_0	y_0	y_0
1	x_1	$y_1^{\text{э}}$	$y_1^{\text{эк}}$	$y_1^{\text{мэ}}$

Численные методы четвёртого порядка точности

Метод Рунге-Кутты

Обозначения:

$$m_k^{(1)} = f(x_k, y_k)$$
$$m_k^{(2)} = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}m_k^{(2)}\right)$$
$$m_k^{(3)} = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}m_k^{(2)}\right)$$
$$m_k^{(4)} = f\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{h}{2}m_k^{(3)}\right)$$

Сам метод:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{6}(m_k^{(1)} + 2m_k^{(2)} + 2m_k^{(3)} + m_k^{(4)})$$

Практическая оценка погрешностей

Оценка погрешности выполняется по *принципу Рунге*, то есть мы уменьшаем значение шага, например до $y_{k+1}\left(\frac{h}{2}\right)$ или $y_{k+1}\left(\frac{h}{2}\right) + \delta,\ \text{но без модуля}$ и строим более точную таблицу значений, а затем *сравниваем первоначальную и точные таблицы*.

Величина оценки погрешности:

$$\delta = \frac{\left|y_{k+1}(h) - y_{k+1}\left(\frac{h}{2}\right)\right|}{2^p - 1}$$

При этом если $\delta < \varepsilon$, то получен ответ с заданной точностью.

Численное решение нормальных систем дифференциальных уравнений

Нормальная система дифференциальных уравнений, относительно S неизвестных функций, - это *система равенств*. То есть:

$$\begin{cases} y_1'(x) = f_1(x, y_1(x), \dots, y_S(x)) \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1(x), \dots, y_S(x)) \\ \dots \\ \\ y_S'(x) = f_S(x, y_1(x), \dots, y_S(x)) \end{cases}$$

Задачей Коши для такой системы называется задача нахождения упорядоченного набора известных функций $y_1(x), \dots, y_S(x)$, *удовлетворяющих системе* дифференциальных *уравнений* и S начальным *условиям*. То есть:

$$\begin{cases} y_1(x) = y_1 \\ y_2(x) = y_2 \\ \dots \\ y_S(x) = y_S \end{cases}$$

Введём следующие обозначения в виде векторов:

- $\vec{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ \dots \\ y_S(x) \end{pmatrix}$ - вектор неизвестных функций.
- $f(x; \vec{y}(x)) = \vec{f}(x) = \begin{pmatrix} f_1(x, y_1(x), \dots, y_S(x)) \\ \dots \\ f_S(x, y_1(x), \dots, y_S(x)) \end{pmatrix}$ - вектор правых частей.

- $\vec{y}' = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ \dots \\ y_S'(x) \end{pmatrix}$ - вектор производных неизвестных функций.
- $\vec{a} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_S \end{pmatrix}$ - вектор начальных условий.

Векторный вид:

$$\begin{cases} \vec{y}'(x) = \vec{f}(x) \\ \vec{y}'(x_0) = \vec{a} \end{cases}$$

Метод Рунге-Кутте для дифференциальных уравнений первого порядка

Общий вид:

$$\vec{y}_{k+1} = \vec{y}_k + \frac{h}{6}(\vec{m}_k^{(1)} + 2\vec{m}_k^{(2)} + 2\vec{m}_k^{(3)} + \vec{m}_k^{(4)})$$

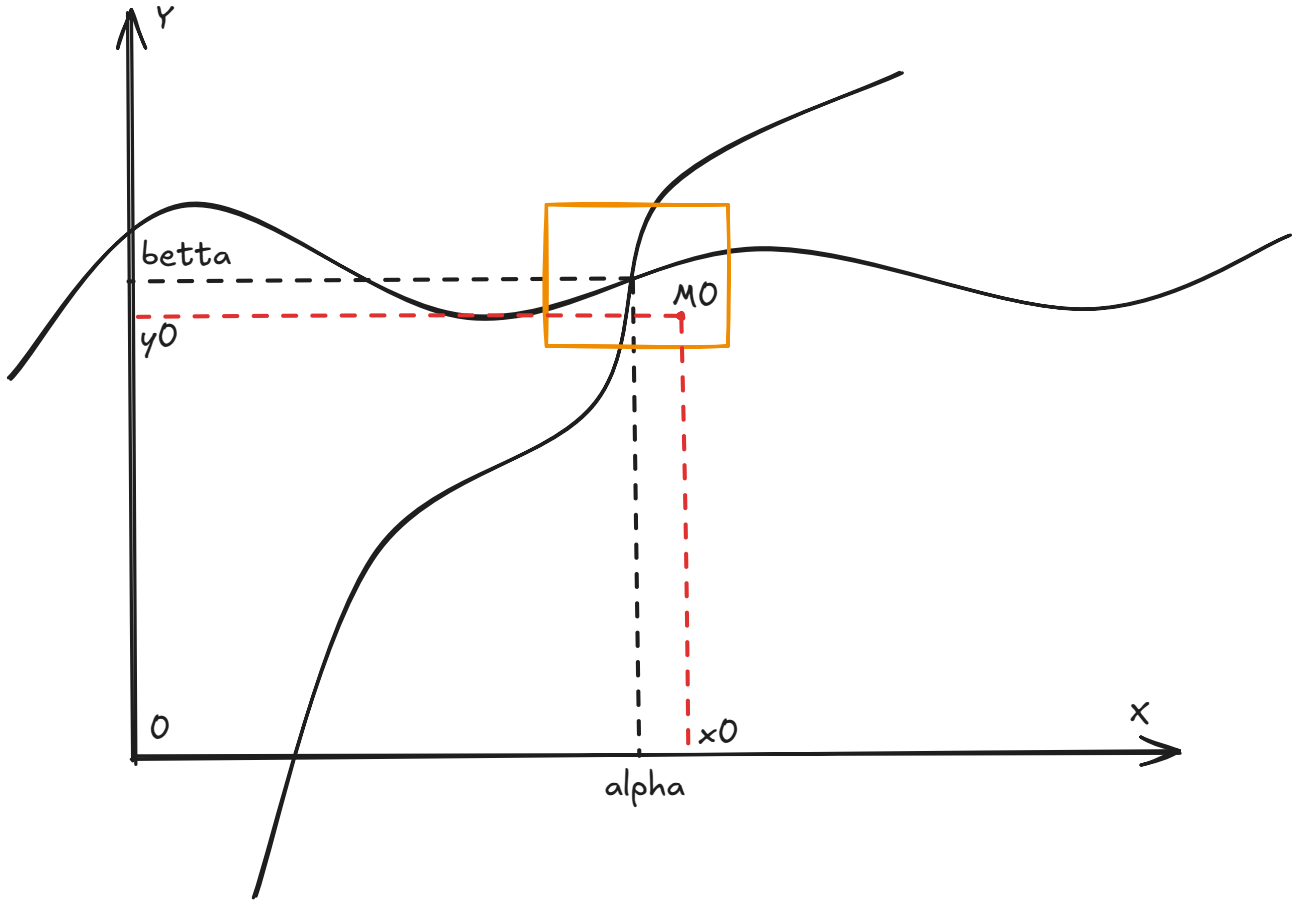
Особых отличий в этом методе нет, просто нужно будет применять его множество раз для каждого уравнения.

Решение системы двух нелинейных уравнений с двумя неизвестными

Канонический вид системы:

$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ \Phi(x, y) = 0 \end{cases}$$

Геометрически каждое уравнение описывает кривую в плоскости XOY. Если система имеет решение, то эти *кривые пересекаются* в некоторой точке (α, β). Соответственно пара (α, β) - это одно из решений системы.



Предположим, что известен некой прямоугольник в котором находится точка пересечения кривых. Выберем в этом прямоугольнике произвольную точку $M_0 \in (x_0, y_0)$.

Разложим каждую кривую в многочлен Тейлора с центром в точке M_0:

$$\begin{cases} F(x_0, y_0) + \frac{\delta F}{\delta x}|_{M_0}(x - x_0) + \frac{\delta F}{\delta y}|_{M_0}(y - y_0) = 0 \\ \Phi(x_0, y_0) + \frac{\delta \Phi}{\delta x}|_{M_0}(x - x_0) + \frac{\delta \Phi}{\delta y}|_{M_0}(y - y_0) = 0 \end{cases}$$

Введём обозначения:

$$x - x_0 = h$$
$$y - y_0 = l$$

Тогда:

$$\begin{cases} F(x_0, y_0) + \frac{\delta F}{\delta x}|_{M_0} h + \frac{\delta F}{\delta y}|_{M_0} l = 0 \\ \Phi(x_0, y_0) + \frac{\delta \Phi}{\delta x}|_{M_0} h + \frac{\delta \Phi}{\delta y}|_{M_0} l = 0 \end{cases}$$

Получена *система двух линейных уравнений* с двумя неизвестными, которая имеет *единственное решение*, когда главный *определитель не равен нулю*.